

[별표 1의5]

8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) CVS-75 모드 배출가스 측정방법(제3조제1의5호 관련)

1. 일반사항

- 가. 휘발유, 가스자동차 및 하이브리드 자동차의 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 주행 조건에서의 배출가스 측정에 적용한다.
- 나. 배출가스 허용기준 적합여부를 결정하기 위하여 동 규정에 정의된 각 자동차 분류 별 주행 주기에 따라 실시한다.
- 다. 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지하여야 한다.
- 라. 동 규정에 명시되지 않은 사항은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법 및 [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법에 따른다.

2. 배출가스 측정방법

I. 휘발유·가스 사용 자동차

- 가. 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 배출가스를 측정하기 위한 시험모드의 주행 주기는 다음과 같이 구성된다.

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 저온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	저온시동, 8초의 공회전
저온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
주차	9-11분	-	
고온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	고온시동
계	42분	17.85km (11.09 mile)	

- 나. [별표 1] CVS-75 모드 측정방법의 나. 자동차 예비조정 절차에 따라 예비주행을 실시한다.

- 다. 다음의 절차에 따라 자동차를 주행하고 배출가스를 측정한다.

- (1) 시동 전 준비 과정은 [별표 1] CVS-75 모드와 동일하게 실시한다.
- (2) 시동 후 6초후 기어를 변속시킨다.
- (3) 시동 후 8초후 주행계획에 따라 최초 가속을 한다.
- (4) 도심 동력계 주행계획(UDDS)에 따라 자동차를 운전한다.
- (5) 505초(공회전 단축 저온시동시험 초기단계) 동안 주행 후 이어지는 절차는 [별표 1] CVS-75 모드 배출가스 측정방법의 절차와 동일하다.

라. 배출가스 계산

$$Y_{wm} = 0.43[(Y_{qd} + Y_s)/(D_{qd} + D_s)] + 0.57[(Y_{ht} + Y_s)/(D_{ht} + D_s)]$$

여기서,

Y_{wm} = CO, CO₂, NO_x, HC, CH₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

Y_{qd} = 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 저온시동시험 초기단계에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

Y_s = 저온시동시험 안정단계에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

Y_{ht} = 고온시동시험 초기단계에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

D_{qd} = 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 저온시동시험 초기단계에서의 주행거리(km, mile)

D_s = 저온시동시험 안정단계에서의 주행거리(km, mile)

D_{ht} = 고온시동시험 초기단계에서의 주행거리(km, mile)

II. 자동차 외부에서 충전가능하지 않은 휘발유·가스하이브리드자동차

가. 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away)을 측정하기 위한 시험모드의 주행 주기는 다음과 같이 구성된다.

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 저온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	저온시동, 8초의 공회전
저온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
주차	9-11분	-	
고온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	고온시동
고온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
계	57분	24.14km (15.00mile)	

나. [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법의 1. 자동차 외부에서 충전가능하지 않은 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차 내 [4-1. CVS-75 모드]의 "(1)자동차의 예비운전" 절차에 따라 예비주행을 실시한다.

다. 다음의 절차에 따라 자동차를 주행하고 배출가스를 측정한다.

- (1) 시동 전 준비 과정은 [별표 1] CVS-75 모드와 동일하게 실시한다.
- (2) 시동 후 6초후 기어를 변속시킨다.
- (3) 시동 후 8초후 주행계획에 따라 최초 가속을 한다.
- (4) 도심 동력계 주행계획(UDDS)에 따라 자동차를 운전한다.
- (5) 505초(8초의 공회전 시간 저온시동시험 초기단계) 동안 주행 후 이어지는 절차는 [별표 5의2] 외부에서 충전가능하지 않은 휘발유 및 가스하이브리드 자동차의 CVS-75 시험절차와 동일하다.

라. 배출가스 계산

$$Y_{wm} = 0.43(Y_{qd}/D_{qd}) + 0.57(Y_h/D_h)$$

여기서,

Y_{wm} = CO, CO₂, NO_x, HC, CH₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

Y_{qd} = 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 저온시동시험단계(첫번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

Y_h = 고온시동단계(두번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

D_{qd} = 8초의 공회전 시간 저온시동단계(첫 번째 UDDS 주행 시)에서의 주행거리(km, mile)

D_h = 고온시동단계(두번째 UDDS 주행)에서의 주행거리(km, mile)

Ⅲ. 자동차 외부에서 충전가능한 휘발유·가스하이브리드자동차

가. 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away)을 측정하기 위한 시험모드의 주행 주기는 다음과 같이 구성된다.

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 저온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	저온시동, 8초의 공회전
저온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
주차	9-11분	-	
고온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	고온시동
고온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
계	57분	24.14km (15.00mile)	

나. [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법의 II. 자동차 외부에서 충전가능한 휘발유·가스하이브리드자동차 내 [5-1. CVS-75 모드]의 "(1)자동차의 예비운전" 절차에 따라 예비주행을 실시한다.

다. 배출가스 시험결과는 배터리 방전상태 또는 배터리 유지상태 시험결과 중 높게 배출되는 값을 사용하여야 하며, 배출가스 측정 시 배터리 충전오차를 만족해야 한다. 충전오차를 만족하지 못하는 경우, 다시 상온 주차 후 배출가스를 측정한다.

라. 다음의 절차에 따라 자동차를 주행하고 배출가스를 측정한다.

- (1) 시동 전 준비 과정은 [별표 1] CVS-75 모드와 동일하게 실시한다.
- (2) 시동 후 6초후 기어를 변속시킨다.
- (3) 시동 후 8초후 주행계획에 따라 최초 가속을 한다.
- (4) 도심 동력계 주행계획(UDDS)에 따라 자동차를 운전한다.
- (5) 505초(8초의 공회전 시간 저온시동시험 초기단계) 동안 주행 후 이어지는 절차는 [별표 5의2] 외부에서 충전가능한 휘발유 및 가스하이브리드 자동차의 CVS-75 시험절차와 동일하다.

마. 배출가스 계산

$$Y_{wm} = 0.43(Y_{qd}/D_{qd}) + 0.57(Y_h/D_h)$$

여기서,

Y_{wm} = CO, CO₂, NO_x, HC, CH₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

Y_{qd} = 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 저온시동시험단계(첫번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

Y_h = 고온시동단계(두번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

D_{qd} = 8초의 공회전 시간 저온시동단계(첫 번째 UDDS 주행 시)에서의 주행거리(km, mile)

D_h = 고온시동단계(두번째 UDDS 주행)에서의 주행거리(km, mile)

3. 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) CVS-75 주행시험 주기

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
0	0.0	100	51.8	200	75.6	300	56.6	400	44.2	500	0.0
1	0.0	101	52.1	201	75.6	301	54.4	401	46.7	501	0.0
2	0.0	102	51.8	202	75.9	302	52.3	402	48.3	502	0.0
3	0.0	103	51.0	203	76.3	303	50.7	403	48.4	503	0.0
4	0.0	104	46.0	204	77.1	304	49.2	404	48.3	504	0.0
5	0.0	105	40.7	205	78.0	305	49.1	405	47.8	505	0.0
6	0.0	106	35.4	206	79.0	306	48.3	406	47.1	506	0.0
7	0.0	107	30.1	207	79.6	307	46.7	407	46.3	507	0.0
8	0.0	108	24.8	208	80.5	308	44.2	408	45.1	508	0.0
9	4.8	109	19.5	209	81.4	309	39.9	409	40.2	509	0.0
10	9.5	110	14.2	210	82.1	310	34.6	410	34.9	510	0.0
11	13.8	111	8.8	211	82.9	311	32.3	411	29.6	511	1.9
12	18.5	112	3.5	212	84.0	312	30.7	412	24.3	512	5.6
13	23.0	113	0.0	213	85.6	313	29.8	413	19.0	513	8.8
14	27.2	114	0.0	214	87.0	314	27.4	414	13.7	514	10.5
15	27.8	115	0.0	215	87.9	315	24.9	415	8.4	515	13.7
16	29.1	116	0.0	216	88.3	316	20.1	416	3.1	516	15.4
17	33.3	117	0.0	217	88.5	317	17.4	417	0.0	517	16.9
18	34.9	118	0.0	218	88.3	318	12.9	418	0.0	518	19.1
19	36.0	119	0.0	219	87.9	319	7.6	419	0.0	519	22.5
20	36.2	120	0.0	220	87.9	320	2.3	420	0.0	520	25.7
21	35.6	121	0.0	221	88.2	321	0.0	421	0.0	521	28.5
22	34.6	122	0.0	222	88.7	322	0.0	422	0.0	522	30.6
23	33.6	123	0.0	223	89.3	323	0.0	423	0.0	523	32.3
24	32.8	124	0.0	224	89.6	324	0.0	424	0.0	524	33.8
25	31.9	125	0.0	225	90.3	325	0.0	425	0.0	525	35.4
26	27.4	126	0.0	226	90.6	326	0.0	426	0.0	526	37.0
27	24.0	127	0.0	227	91.1	327	0.0	427	0.0	527	38.3
28	24.0	128	0.0	228	91.2	328	0.0	428	0.0	528	39.4
29	24.5	129	0.0	229	91.2	329	0.0	429	0.0	529	40.1
30	24.9	130	0.0	230	90.9	330	0.0	430	0.0	530	40.2
31	25.7	131	0.0	231	90.9	331	0.0	431	0.0	531	40.2
32	27.5	132	0.0	232	90.9	332	0.0	432	0.0	532	40.2
33	30.7	133	0.0	233	90.9	333	0.0	433	0.0	533	40.2
34	33.9	134	0.0	234	90.9	334	0.0	434	0.0	534	40.2
35	36.5	135	0.0	235	90.9	335	1.6	435	0.0	535	40.2
36	36.8	136	0.0	236	90.7	336	6.9	436	5.3	536	41.2
37	36.5	137	0.0	237	90.3	337	12.2	437	10.6	537	41.5
38	36.4	138	0.0	238	89.8	338	17.5	438	15.9	538	41.8
39	34.3	139	0.0	239	88.7	339	22.8	439	21.2	539	41.2
40	30.6	140	0.0	240	87.9	340	27.8	440	26.5	540	40.5
41	27.5	141	0.0	241	87.2	341	32.2	441	31.9	541	40.2
42	25.4	142	0.0	242	86.9	342	36.2	442	37.2	542	40.2
43	25.4	143	0.0	243	86.4	343	38.1	443	42.5	543	40.2
44	28.5	144	0.0	244	86.2	344	40.5	444	44.7	544	39.3
45	31.9	145	0.0	245	86.7	345	42.8	445	46.8	545	37.2
46	34.8	146	0.0	246	86.9	346	45.2	446	50.7	546	31.9
47	37.3	147	0.0	247	87.0	347	48.3	447	53.1	547	26.5
48	38.9	148	0.0	248	87.0	348	49.6	448	54.1	548	21.2
49	39.6	149	0.0	249	86.6	349	50.8	449	56.0	549	15.9
50	40.1	150	0.0	250	85.9	350	51.6	450	56.5	550	10.6
51	40.2	151	0.0	251	85.3	351	52.8	451	57.3	551	5.3
52	39.6	152	5.3	252	84.6	352	54.1	452	58.1	552	0.0
53	39.4	153	10.6	253	83.8	353	55.5	453	57.9	553	0.0
54	39.7	154	15.9	254	84.3	354	55.7	454	58.1	554	0.0
55	39.9	155	21.2	255	83.7	355	56.2	455	58.2	555	0.0
56	39.7	156	26.5	256	83.5	356	56.0	456	57.9	556	0.0
57	39.6	157	31.9	257	83.2	357	55.5	457	57.4	557	0.0
58	39.6	158	35.7	258	82.9	358	55.8	458	57.9	558	0.0
59	40.4	159	39.1	259	83.0	359	57.1	459	57.9	559	0.0
60	41.2	160	41.5	260	83.3	360	57.9	460	57.3	560	0.0
61	41.4	161	42.5	261	83.8	361	57.9	461	57.1	561	0.0
62	40.9	162	41.4	262	84.5	362	57.9	462	57.0	562	0.0
63	40.1	163	40.4	263	85.3	363	57.9	463	56.6	563	0.0
64	40.2	164	39.7	264	86.1	364	57.9	464	56.6	564	0.0
65	40.9	165	40.2	265	86.9	365	57.9	465	56.6	565	0.0
66	41.8	166	40.5	266	88.3	366	58.1	466	56.6	566	0.0
67	41.8	167	40.9	267	89.1	367	58.6	467	56.6	567	0.0
68	41.4	168	41.5	268	89.5	368	58.7	468	56.6	568	0.0
69	42.0	169	43.8	269	90.1	369	58.6	469	56.3	569	5.3
70	43.0	170	42.6	270	90.1	370	57.9	470	56.5	570	10.6
71	44.2	171	38.6	271	89.8	371	56.5	471	56.6	571	15.9
72	46.0	172	36.5	272	88.8	372	54.9	472	57.1	572	20.9
73	47.1	173	31.2	273	87.7	373	53.9	473	56.6	573	23.5
74	47.9	174	28.5	274	86.2	374	50.5	474	56.3	574	25.7
75	48.4	175	27.7	275	84.5	375	46.7	475	56.3	575	27.4

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
76	48.9	176	29.1	276	82.9	376	41.4	476	56.3	576	27.4
77	49.4	177	29.9	277	82.9	377	37.0	477	56.0	577	27.4
78	49.4	178	32.2	278	82.9	378	32.7	478	55.7	578	28.2
79	49.1	179	35.7	279	82.2	379	28.2	479	55.5	579	28.5
80	48.9	180	39.4	280	80.6	380	23.3	480	53.9	580	28.5
81	48.8	181	43.9	281	80.5	381	19.3	481	51.5	581	28.2
82	48.9	182	49.1	282	80.6	382	14.0	482	48.4	582	27.4
83	49.6	183	53.9	283	80.5	383	8.7	483	45.1	583	27.2
84	48.9	184	58.2	284	79.8	384	3.4	484	41.0	584	26.7
85	48.1	185	60.0	285	79.6	385	0.0	485	36.2	585	27.4
86	47.5	186	63.2	286	79.6	386	0.0	486	31.9	586	27.5
87	47.9	187	65.2	287	79.6	387	0.0	487	26.5	587	27.4
88	48.8	188	67.7	288	79.0	388	0.0	488	21.2	588	26.7
89	49.4	189	70.0	289	78.2	389	0.0	489	16.6	589	26.5
90	49.7	190	72.6	290	77.4	390	0.0	490	11.6	590	26.5
91	49.9	191	74.0	291	75.9	391	4.2	491	6.4	591	26.7
92	49.7	192	75.3	292	74.2	392	9.5	492	1.6	592	27.4
93	48.9	193	76.4	293	72.4	393	14.8	493	0.0	593	28.3
94	47.9	194	76.4	294	70.5	394	20.1	494	0.0	594	29.8
95	48.1	195	76.1	295	68.5	395	25.4	495	0.0	595	30.9
96	48.6	196	75.9	296	66.8	396	30.7	496	0.0	596	32.5
97	49.4	197	75.6	297	64.8	397	36.0	497	0.0	597	33.8
98	50.2	198	75.6	298	61.9	398	40.2	498	0.0	598	33.9
99	51.2	199	75.6	299	59.5	399	41.2	499	0.0	599	34.1
600	34.8	700	21.7	800	45.1	900	43.3	1000	37.8	1100	0.0
601	35.4	701	23.5	801	45.9	901	42.8	1001	38.6	1101	0.2
602	36.0	702	26.4	802	48.3	902	42.6	1002	39.6	1102	1.0
603	36.2	703	26.9	803	49.9	903	42.6	1003	39.9	1103	2.6
604	36.2	704	26.5	804	51.5	904	42.6	1004	40.4	1104	5.8
605	36.2	705	26.5	805	53.1	905	42.3	1005	41.0	1105	11.1
606	36.5	706	29.3	806	53.1	906	42.2	1006	41.2	1106	16.1
607	38.1	707	30.9	807	54.1	907	42.2	1007	41.0	1107	20.6
608	40.4	708	32.3	808	54.7	908	41.7	1008	40.2	1108	22.5
609	41.8	709	34.6	809	55.2	909	41.2	1009	38.8	1109	23.3
610	42.6	710	36.2	810	55.0	910	41.2	1010	38.1	1110	25.7
611	43.4	711	36.2	811	54.7	911	41.7	1011	37.3	1111	29.1
612	42.0	712	35.6	812	54.7	912	41.5	1012	36.8	1112	32.2
613	36.7	713	36.5	813	54.5	913	41.0	1013	36.2	1113	33.8
614	31.4	714	37.5	814	54.1	914	39.6	1014	35.4	1114	34.1
615	26.1	715	37.8	815	53.3	915	37.8	1015	34.8	1115	34.3
616	20.8	716	36.2	816	53.1	916	35.7	1016	33.0	1116	34.4
617	15.4	717	34.8	817	52.3	917	34.8	1017	28.2	1117	34.9
618	10.1	718	33.0	818	51.5	918	34.8	1018	22.8	1118	36.2
619	4.8	719	29.0	819	51.3	919	34.9	1019	17.5	1119	37.0
620	0.0	720	24.1	820	50.8	920	36.4	1020	12.2	1120	38.3
621	0.0	721	19.3	821	50.7	921	37.7	1021	6.9	1121	39.4
622	0.0	722	14.5	822	49.2	922	38.6	1022	1.6	1122	40.2
623	0.0	723	10.0	823	48.3	923	38.9	1023	0.0	1123	40.1
624	0.0	724	7.2	824	48.1	924	39.3	1024	0.0	1124	39.9
625	0.0	725	4.8	825	48.1	925	40.1	1025	0.0	1125	40.2
626	0.0	726	3.4	826	48.1	926	40.4	1026	0.0	1126	40.9
627	0.0	727	0.8	827	48.1	927	40.5	1027	0.0	1127	41.5
628	0.0	728	0.8	828	47.6	928	40.7	1028	0.0	1128	41.8
629	0.0	729	5.1	829	47.5	929	41.0	1029	0.0	1129	42.5
630	0.0	730	10.5	830	47.5	930	40.5	1030	0.0	1130	42.8
631	0.0	731	15.4	831	47.1	931	40.2	1031	0.0	1131	43.3
632	0.0	732	20.1	832	46.5	932	40.2	1032	0.0	1132	43.4
633	0.0	733	22.5	833	45.4	933	40.2	1033	0.0	1133	43.4
634	0.0	734	25.7	834	44.6	934	39.7	1034	0.0	1134	43.4
635	0.0	735	29.0	835	43.4	935	39.4	1035	0.0	1135	43.3
636	0.0	736	31.5	836	41.0	936	39.1	1036	0.0	1136	43.1
637	0.0	737	34.6	837	38.1	937	39.1	1037	0.0	1137	43.1
638	0.0	738	37.2	838	35.4	938	39.4	1038	0.0	1138	42.6
639	0.0	739	39.4	839	33.0	939	40.2	1039	0.0	1139	42.5
640	0.0	740	41.0	840	30.9	940	40.2	1040	0.0	1140	41.8
641	0.0	741	42.6	841	30.9	941	39.6	1041	0.0	1141	41.0
642	0.0	742	43.6	842	32.3	942	39.6	1042	0.0	1142	39.6
643	0.0	743	44.4	843	33.6	943	38.8	1043	0.0	1143	37.8
644	0.0	744	44.9	844	34.4	944	39.4	1044	0.0	1144	34.6
645	0.0	745	45.5	845	35.4	945	40.4	1045	0.0	1145	32.2
646	3.2	746	46.0	846	36.4	946	41.2	1046	0.0	1146	28.2
647	7.2	747	46.0	847	37.3	947	40.4	1047	0.0	1147	25.7
648	12.6	748	45.5	848	38.6	948	38.6	1048	0.0	1148	22.5
649	16.4	749	45.4	849	40.2	949	35.4	1049	0.0	1149	17.2
650	20.1	750	45.1	850	41.8	950	32.3	1050	0.0	1150	11.9

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
651	22.5	751	44.2	851	42.8	951	27.2	1051	0.0	1151	6.6
652	24.6	752	43.1	852	42.8	952	21.9	1052	0.0	1152	1.3
653	28.2	753	41.0	853	43.1	953	16.6	1053	1.9	1153	0.0
654	31.5	754	37.8	854	43.4	954	11.3	1054	6.4	1154	0.0
655	33.8	755	34.6	855	43.8	955	6.0	1055	11.7	1155	0.0
656	35.7	756	30.6	856	44.7	956	0.6	1056	17.1	1156	0.0
657	37.5	757	26.5	857	45.2	957	0.0	1057	22.4	1157	0.0
658	39.4	758	24.0	858	46.3	958	0.0	1058	27.4	1158	0.0
659	40.7	759	20.1	859	46.5	959	0.0	1059	29.8	1159	0.0
660	41.2	760	15.1	860	46.7	960	3.2	1060	32.2	1160	0.0
661	41.8	761	10.0	861	46.8	961	8.0	1061	35.1	1161	0.0
662	42.0	762	4.8	862	46.7	962	13.8	1062	37.0	1162	0.0
663	42.2	763	2.4	863	45.2	963	19.1	1063	38.6	1163	0.0
664	42.2	764	2.4	864	44.2	964	24.5	1064	39.9	1164	0.0
665	42.5	765	0.8	865	43.4	965	28.2	1065	41.2	1165	0.0
666	42.6	766	0.0	866	41.5	966	29.9	1066	42.6	1166	0.0
667	42.6	767	4.8	867	40.2	967	32.2	1067	43.1	1167	0.0
668	41.8	768	10.1	868	39.4	968	33.9	1068	44.1	1168	0.0
669	41.0	769	15.4	869	39.9	969	35.4	1069	44.9	1169	3.4
670	38.0	770	20.8	870	40.4	970	37.0	1070	45.5	1170	8.7
671	34.4	771	25.4	871	41.0	971	39.4	1071	45.1	1171	14.0
672	29.8	772	28.2	872	41.4	972	42.3	1072	44.2	1172	19.3
673	26.4	773	29.6	873	42.2	973	44.2	1073	43.4	1173	24.6
674	23.3	774	31.4	874	43.3	974	45.2	1074	43.4	1174	29.9
675	18.7	775	33.3	875	44.2	975	45.7	1075	42.3	1175	33.9
676	14.0	776	35.4	876	44.7	976	45.9	1076	39.4	1176	37.0
677	9.3	777	37.3	877	45.7	977	45.9	1077	36.2	1177	37.8
678	5.6	778	40.2	878	46.7	978	45.9	1078	34.6	1178	37.0
679	3.2	779	42.6	879	47.0	979	44.6	1079	33.1	1179	36.2
680	0.0	780	44.2	880	46.8	980	44.2	1080	29.0	1180	32.2
681	0.0	781	45.1	881	46.7	981	43.8	1081	24.1	1181	26.9
682	0.0	782	45.5	882	46.5	982	43.1	1082	19.8	1182	21.6
683	0.0	783	46.5	883	45.9	983	42.6	1083	17.9	1183	16.3
684	0.0	784	46.5	884	45.2	984	41.8	1084	17.1	1184	10.9
685	0.0	785	46.5	885	45.1	985	41.4	1085	16.1	1185	5.6
686	0.0	786	46.3	886	45.1	986	40.5	1086	15.3	1186	0.3
687	0.0	787	45.9	887	44.4	987	38.6	1087	14.6	1187	0.0
688	0.0	788	45.5	888	43.8	988	35.4	1088	14.0	1188	0.0
689	0.0	789	45.5	889	42.8	989	34.6	1089	13.8	1189	0.0
690	0.0	790	45.5	890	43.4	990	34.6	1090	14.2	1190	0.0
691	0.0	791	45.4	891	44.2	991	35.1	1091	14.5	1191	0.0
692	0.0	792	44.4	892	44.7	992	36.2	1092	14.0	1192	0.0
693	0.0	793	44.2	893	45.1	993	37.0	1093	13.8	1193	0.0
694	2.3	794	44.2	894	44.7	994	36.7	1094	12.9	1194	0.0
695	5.3	795	44.2	895	45.1	995	36.7	1095	11.3	1195	0.0
696	7.1	796	44.2	896	45.1	996	37.0	1096	8.0	1196	0.0
697	10.5	797	44.2	897	45.1	997	36.5	1097	6.8	1197	0.3
698	14.8	798	44.2	898	44.6	998	36.5	1098	4.2	1198	2.4
699	18.2	799	44.4	899	44.1	999	36.5	1099	1.6	1199	5.6
1200	10.5	1300	45.5	2000	29.1	2100	0.0	2200	88.3	2300	20.1
1201	15.8	1301	46.7	2001	33.3	2101	0.0	2201	88.5	2301	17.4
1202	19.3	1302	46.8	2002	34.9	2102	0.0	2202	88.3	2302	12.9
1203	20.8	1303	46.7	2003	36.0	2103	0.0	2203	87.9	2303	7.6
1204	20.9	1304	45.1	2004	36.2	2104	0.0	2204	87.9	2304	2.3
1205	20.3	1305	39.7	2005	35.6	2105	0.0	2205	88.2	2305	0.0
1206	20.6	1306	34.4	2006	34.6	2106	0.0	2206	88.7	2306	0.0
1207	21.1	1307	29.1	2007	33.6	2107	0.0	2207	89.3	2307	0.0
1208	21.1	1308	23.8	2008	32.8	2108	0.0	2208	89.6	2308	0.0
1209	22.5	1309	18.5	2009	31.9	2109	0.0	2209	90.3	2309	0.0
1210	24.9	1310	13.2	2010	27.4	2110	0.0	2210	90.6	2310	0.0
1211	27.4	1311	7.9	2011	24.0	2111	0.0	2211	91.1	2311	0.0
1212	29.9	1312	2.6	2012	24.0	2112	0.0	2212	91.2	2312	0.0
1213	31.7	1313	0.0	2013	24.5	2113	0.0	2213	91.2	2313	0.0
1214	33.8	1314	0.0	2014	24.9	2114	0.0	2214	90.9	2314	0.0
1215	34.6	1315	0.0	2015	25.7	2115	0.0	2215	90.9	2315	0.0
1216	35.1	1316	0.0	2016	27.5	2116	0.0	2216	90.9	2316	0.0
1217	35.1	1317	0.0	2017	30.7	2117	0.0	2217	90.9	2317	0.0
1218	34.6	1318	0.0	2018	33.9	2118	0.0	2218	90.9	2318	0.0
1219	34.1	1319	0.0	2019	36.5	2119	0.0	2219	90.9	2319	1.6
1220	34.6	1320	0.0	2020	36.8	2120	0.0	2220	90.7	2320	6.9
1221	35.1	1321	0.0	2021	36.5	2121	0.0	2221	90.3	2321	12.2
1222	35.4	1322	0.0	2022	36.4	2122	0.0	2222	89.8	2322	17.5
1223	35.2	1323	0.0	2023	34.3	2123	0.0	2223	88.7	2323	22.8
1224	34.9	1324	0.0	2024	30.6	2124	0.0	2224	87.9	2324	27.8
1225	34.6	1325	0.0	2025	27.5	2125	0.0	2225	87.2	2325	32.2

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
1226	34.6	1326	0.0	2026	25.4	2126	0.0	2226	86.9	2326	36.2
1227	34.4	1327	0.0	2027	25.4	2127	0.0	2227	86.4	2327	38.1
1228	32.3	1328	0.0	2028	28.5	2128	0.0	2228	86.2	2328	40.5
1229	31.4	1329	0.0	2029	31.9	2129	0.0	2229	86.7	2329	42.8
1230	30.9	1330	0.0	2030	34.8	2130	0.0	2230	86.9	2330	45.2
1231	31.5	1331	0.0	2031	37.3	2131	0.0	2231	87.0	2331	48.3
1232	31.9	1332	0.0	2032	38.9	2132	0.0	2232	87.0	2332	49.6
1233	32.2	1333	0.0	2033	39.6	2133	0.0	2233	86.6	2333	50.8
1234	31.4	1334	0.0	2034	40.1	2134	0.0	2234	85.9	2334	51.6
1235	28.2	1335	0.0	2035	40.2	2135	0.0	2235	85.3	2335	52.8
1236	24.9	1336	0.0	2036	39.6	2136	5.3	2236	84.6	2336	54.1
1237	20.9	1337	0.0	2037	39.4	2137	10.6	2237	83.8	2337	55.5
1238	16.1	1338	2.4	2038	39.7	2138	15.9	2238	84.3	2338	55.7
1239	12.9	1339	7.7	2039	39.9	2139	21.2	2239	83.7	2339	56.2
1240	9.7	1340	13.0	2040	39.7	2140	26.5	2240	83.5	2340	56.0
1241	6.4	1341	18.3	2041	39.6	2141	31.9	2241	83.2	2341	55.5
1242	4.0	1342	21.2	2042	39.6	2142	35.7	2242	82.9	2342	55.8
1243	1.1	1343	24.3	2043	40.4	2143	39.1	2243	83.0	2343	57.1
1244	0.0	1344	27.0	2044	41.2	2144	41.5	2244	83.3	2344	57.9
1245	0.0	1345	30.2	2045	41.4	2145	42.5	2245	83.8	2345	57.9
1246	0.0	1346	31.4	2046	40.9	2146	41.4	2246	84.5	2346	57.9
1247	0.0	1347	32.7	2047	40.1	2147	40.4	2247	85.3	2347	57.9
1248	0.0	1348	34.3	2048	40.2	2148	39.7	2248	86.1	2348	57.9
1249	0.0	1349	35.2	2049	40.9	2149	40.2	2249	86.9	2349	57.9
1250	0.0	1350	35.6	2050	41.8	2150	40.5	2250	88.3	2350	58.1
1251	0.0	1351	36.0	2051	41.8	2151	40.9	2251	89.1	2351	58.6
1252	1.6	1352	35.4	2052	41.4	2152	41.5	2252	89.5	2352	58.7
1253	1.6	1353	34.8	2053	42.0	2153	43.8	2253	90.1	2353	58.6
1254	1.6	1354	33.9	2054	43.0	2154	42.6	2254	90.1	2354	57.9
1255	1.6	1355	33.0	2055	44.2	2155	38.6	2255	89.8	2355	56.5
1256	1.6	1356	32.2	2056	46.0	2156	36.5	2256	88.8	2356	54.9
1257	2.6	1357	31.5	2057	47.1	2157	31.2	2257	87.7	2357	53.9
1258	4.8	1358	29.8	2058	47.9	2158	28.5	2258	86.2	2358	50.5
1259	6.4	1359	28.2	2059	48.4	2159	27.7	2259	84.5	2359	46.7
1260	8.0	1360	26.5	2060	48.9	2160	29.1	2260	82.9	2360	41.4
1261	10.1	1361	24.9	2061	49.4	2161	29.9	2261	82.9	2361	37.0
1262	12.9	1362	22.5	2062	49.4	2162	32.2	2262	82.9	2362	32.7
1263	16.1	1363	17.7	2063	49.1	2163	35.7	2263	82.2	2363	28.2
1264	16.9	1364	12.9	2064	48.9	2164	39.4	2264	80.6	2364	23.3
1265	15.3	1365	8.4	2065	48.8	2165	43.9	2265	80.5	2365	19.3
1266	13.7	1366	4.0	2066	48.9	2166	49.1	2266	80.6	2366	14.0
1267	12.2	1367	0.0	2067	49.6	2167	53.9	2267	80.5	2367	8.7
1268	14.2	1368	0.0	2068	48.9	2168	58.2	2268	79.8	2368	3.4
1269	17.7	1369	0.0	2069	48.1	2169	60.0	2269	79.6	2369	0.0
1270	22.5	1370	0.0	2070	47.5	2170	63.2	2270	79.6	2370	0.0
1271	27.4	1371	0.0	2071	47.9	2171	65.2	2271	79.6	2371	0.0
1272	31.4	1372	0.0	2072	48.8	2172	67.7	2272	79.0	2372	0.0
1273	33.8	1973	0.0	2073	49.4	2173	70.0	2273	78.2	2373	0.0
1274	35.1	1974	0.0	2074	49.7	2174	72.6	2274	77.4	2374	0.0
1275	35.7	1975	0.0	2075	49.9	2175	74.0	2275	75.9	2375	4.2
1276	37.0	1976	0.0	2076	49.7	2176	75.3	2276	74.2	2376	9.5
1277	38.0	1977	0.0	2077	48.9	2177	76.4	2277	72.4	2377	14.8
1278	38.8	1978	0.0	2078	47.9	2178	76.4	2278	70.5	2378	20.1
1279	39.4	1979	0.0	2079	48.1	2179	76.1	2279	68.5	2379	25.4
1280	39.4	1980	0.0	2080	48.6	2180	75.9	2280	66.8	2380	30.7
1281	38.6	1981	0.0	2081	49.4	2181	75.6	2281	64.8	2381	36.0
1282	37.8	1982	0.0	2082	50.2	2182	75.6	2282	61.9	2382	40.2
1283	37.8	1983	0.0	2083	51.2	2183	75.6	2283	59.5	2383	41.2
1284	37.8	1984	0.0	2084	51.8	2184	75.6	2284	56.6	2384	44.2
1285	37.8	1985	0.0	2085	52.1	2185	75.6	2285	54.4	2385	46.7
1286	37.8	1986	0.0	2086	51.8	2186	75.9	2286	52.3	2386	48.3
1287	37.8	1987	0.0	2087	51.0	2187	76.3	2287	50.7	2387	48.4
1288	38.6	1988	0.0	2088	46.0	2188	77.1	2288	49.2	2388	48.3
1289	38.8	1989	0.0	2089	40.7	2189	78.0	2289	49.1	2389	47.8
1290	39.4	1990	0.0	2090	35.4	2190	79.0	2290	48.3	2390	47.1
1291	39.7	1991	0.0	2091	30.1	2191	79.6	2291	46.7	2391	46.3
1292	40.2	1992	0.0	2092	24.8	2192	80.5	2292	44.2	2392	45.1
1293	40.9	1993	4.8	2093	19.5	2193	81.4	2293	39.9	2393	40.2
1294	41.2	1994	9.5	2094	14.2	2194	82.1	2294	34.6	2394	34.9
1295	41.4	1995	13.8	2095	8.8	2195	82.9	2295	32.3	2395	29.6
1296	41.8	1996	18.5	2096	3.5	2196	84.0	2296	30.7	2396	24.3
1297	42.2	1997	23.0	2097	0.0	2197	85.6	2297	29.8	2397	19.0
1298	43.4	1998	27.2	2098	0.0	2198	87.0	2298	27.4	2398	13.7
1299	44.7	1999	27.8	2099	0.0	2199	87.9	2299	24.9	2399	8.4
2400	3.1										

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
2401	0.0										
2402	0.0										
2403	0.0										
2404	0.0										
2405	0.0										
2406	0.0										
2407	0.0										
2408	0.0										
2409	0.0										
2410	0.0										
2411	0.0										
2412	0.0										
2413	0.0										
2414	0.0										
2415	0.0										
2416	0.0										
2417	0.0										
2418	0.0										
2419	0.0										
2420	5.3										
2421	10.6										
2422	15.9										
2423	21.2										
2424	26.5										
2425	31.9										
2426	37.2										
2427	42.5										
2428	44.7										
2429	46.8										
2430	50.7										
2431	53.1										
2432	54.1										
2433	56.0										
2434	56.5										
2435	57.3										
2436	58.1										
2437	57.9										
2438	58.1										
2439	58.2										
2440	57.9										
2441	57.4										
2442	57.9										
2443	57.9										
2444	57.3										
2445	57.1										
2446	57.0										
2447	56.6										
2448	56.6										
2449	56.6										
2450	56.6										
2451	56.6										
2452	56.6										
2453	56.3										
2454	56.5										
2455	56.6										
2456	57.1										
2457	56.6										
2458	56.3										
2459	56.3										
2460	56.3										
2461	56.0										
2462	55.7										
2463	55.5										
2464	53.9										
2465	51.5										
2466	48.4										
2467	45.1										
2468	41.0										
2469	36.2										
2470	31.9										
2471	26.5										
2472	21.2										
2473	16.6										
2474	11.6										
2475	6.4										
2476	1.6										

[illegible]